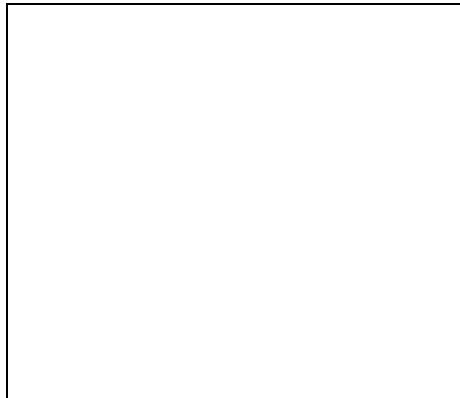


111 學年度高級中學 全國生物科學科能力競賽決賽

筆試試題

得 分



本試卷滿分 120 分

本試卷之測驗題有選擇題、題組、填充題。選擇題及題組每題有四個選項，答案均為單選，請選擇最適當的答案作答，答錯分數不倒扣；填充題請依題意填入適當答案，全對才給分。共計 120 題，每題(格)1 分，總分為 120 分。請先確認競賽編號。

一、單選題(每題 1 分)

1. 下列三種 RNA 種類多少的關係，何者正確？
(A)tRNA > rRNA > mRNA
(B)mRNA > tRNA > rRNA
(C)rRNA > tRNA > mRNA
(D)RNA = rRNA = mRNA
2. 下列有關果蠅之性染色體的描述，何者是不正確的？
(A)果蠅之性染色體為 XX，是無生殖力之雌性
(B)果蠅之性染色體為 XY，是具生殖力的雄性
(C)果蠅之性染色體為 XXX，是具生殖力的雌性
(D)果蠅之性染色體為 XXY，是具生殖力的雌性
3. 某一個真核生物體內的 DNA 中，胞嘧啶(cytosine)的含量佔樣本中核苷酸的 42%，請問該樣品中大約有多少百分比的核苷酸是胸腺嘧啶(thymine)？
(A)8%
(B)16%
(C)42%
(D)58%
4. 豌豆的 T 基因代表高莖（顯性），R 基因代表圓形種子（顯性），若將基因型為 TtRr X ttrr 的豌豆雜交，其子代有幾種基因型？
(A)8
(B)6
(C)4
(D)2
5. 下列有關 DNA 分子的敘述，何者正確？
(A)複製時，分別以其中一股作為鑄模(template)，合成新的 DNA 分子
(B)同一生物個體中，各種體細胞核內的 DNA 不一定具有相同的鹼基序列
(C)若一股上的 A : T : G : C = 1 : 2 : 3 : 4，則另一股上的 A : T : G : C = 1 : 2 : 3 : 4
(D)DNA 雙螺旋的骨架是由含氮鹽基相連而成
6. 下列哪個構造不屬於基因體 DNA (genomic DNA)？
(A)引子 prime
(B)內含子 intron
(C)啟動子 promoter
(D)外顯子 exon

7. 下列何種染色體的改變不是發生在單一條染色體上？
(A) 缺失
(B) 重覆
(C) 倒位
(D) 易位
8. 基因轉殖的過程中的一個主要技術，是將外源基因與載體結合形成重組 DNA 分子，下列有關重組 DNA 的敘述，何者正確？
(A) 載體能將 DNA 切成許多小片段
(B) 用來連接質體 DNA 和目標 DNA 的是 DNA 連接酶
(C) 外源基因與載體需先利用不同酵素各切成單股
(D) 載體主要來自細菌的染色體
9. 如果正常的人類體染色體數目為 $2n$ ，下列哪一種染色體數目的異常與單一染色體的無分離 (nondisjunction) 有關？
(A) $2(n-1)$
(B) $3(n+1)$
(C) $2n-1$
(D) $3n+1$
10. 根據報導：美國加州大學聖地牙哥分校細胞與分子醫學系教授莫特瑞的團隊，比對了尼安德塔人和現代人的基因組，找到了其中一個基因 NOVA1 有差異，接下來他們利用實驗技術將現代人的皮膚細胞誘導培養成神經細胞，將此細胞內的 NOVA1 基因更改成尼安德塔人的版本，並以此探討尼安德塔人的 NOVA1 基因對神經系統的影響”。請問以上的報導內容，與以下的實驗方法有直接相關者為何？
(甲) 酵母菌雙雜合系統(Yeast two-hybrid system)，(乙) 南氏雜交(Southern blot)，(丙) 誘導性多功能幹細胞(iPSC)，(丁) 基因編輯(CRISPR/Cas)，(戊) RNA 干擾(RNAi)，(己) 西方墨點法(Western blot)。
(A) 甲戊
(B) 乙丙己
(C) 丙丁戊
(D) 丙丁
11. 請問以下實驗技術與”研究蛋白質交互作用”直接有關聯者為何？
(甲) 全基因體定序 (Whole genome sequencing)，(乙) 酵母菌雙雜合系統(Yeast two-hybrid system)，(丙) 北方雜交(Northern blot)，(丁) 轉錄體學研究(Transcriptomics)，(戊) 代謝體學(Metabolomics)。
(A) 甲丙丁
(B) 乙丁戊
(C) 丙戊
(D) 乙

12. 已知斑馬魚 SOD 基因具有抗氧化功能，今欲將此基因透過基因重組的實驗，以乳糖操縱組(*lac operon*)的調控機制，利用大腸桿菌生產純度高的”SOD 重組蛋白質(recombinant protein)”，請問在操作實驗過程中不會用到下列何者？

(甲)限制酵素(restriction enzyme)，(乙)解旋酶 (helicase)，(丙)接合酶(ligase)，(丁)乳糖類似物 IPTG，(戊)蛋白質體學 (Proteomics)

(A)乙戊

(B)甲丙丁

(C)乙丁戊

(D)乙

13. 下列何者不參與真核細胞內基因表現的調控？

(甲)核糖酵素(ribozyme)，(乙) DNA 聚合酶乙醯化(acetylation)，(丙)增強子 (enhancer)，(丁)鐮刀型地中海貧血的基因突變，(戊) RNA 干擾(RNAi)

(A)甲丁戊

(B)乙丙戊

(C)甲乙丁

(D)乙丁

14. 關於以下的敘述，何者錯誤？

(甲)基因編輯技術(CRISPR/CAS)利用一段指導性 DNA 引子(guide DNA)進行基因編輯，(乙)在弱鹼的環境下，RNA 有很好的穩定性，(丙)細胞內所有 DNA 會形成雙股螺旋，所有 RNA 均以單股線性方式存在，(丁)原核細胞內基因開始轉錄，形成轉錄起始複合體時(transcriptional initiation complex)，不需要 RNA 參與，(戊)RNA 干擾技術(RNAi)主要係利用一小段 RNA 序列抑制轉錄的進行，(己)莫德納 mRNA 疫苗(Moderna mRNA-1273)以施打可在細胞中製造 SARS-CoV-2 病毒棘蛋白(S protein)之 mRNA 為主。

(A)甲丁戊

(B)乙丙己

(C)甲乙丙戊

(D)甲乙丙丁戊己

15. 有關原核細胞的轉譯(translation)作用，下列敘述何者正確？

(A)有 DNA 與 RNA 參與

(B)在轉譯起始複合體形成時(translational initiation complex)，攜帶第一個胺基酸的 tRNA 與核糖體結合，需消耗 GTP (guanosine triphosphate)

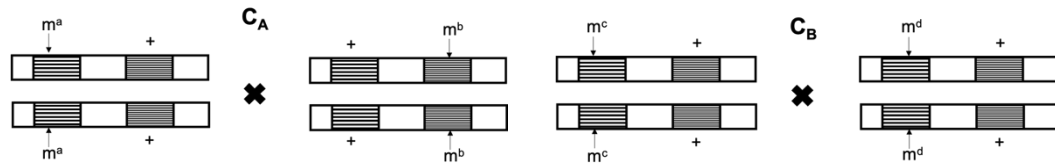
(C)轉錄完成後開始進行轉譯

(D)攜帶第二個胺基酸的 tRNA 結合在核糖體 P site，再轉位到 E site

- 16.大腸桿菌色胺酸操縱組(*trp* operon)中，色胺酸扮演的角色為何？
(A)活化子(activator)
(B)抑制子(repressor)
(C)誘導子(inducer)
(D)共抑制子(co-repressor)
- 17.以下實驗技術何者與分析 mRNA 表現有關？
(甲)南氏雜交(Southern blot)，(乙)北方雜交(Northern blot)，(丙)凝膠阻滯分析(electrophoretic mobility shift assay)，(丁)原位雜交法(*in situ* hybridization)，(戊)免疫沉澱法(immunoprecipitation)。
(A)甲丙戊
(B)乙丙丁
(C)乙丁
(D)乙戊
- 18.下列何者屬於真核細胞之轉錄後修飾(post-transcriptional modification)？
(A)醣基化 (glycosylation)
(B)乙醯化(acetylation)
(C)RNA 剪接(RNA splicing)
(D)泛素化(ubiquitination)
- 19.益生菌廣泛使用於文蛤養殖池，科學家想利用”總體基因體學(Metagenomics)技術”探討益生菌對文蛤腸道菌群 (microbiota)變化的研究，請問此技術主要與分析下列哪一種分子有關？
(A)23S rRNA 基因
(B)16S rRNA 基因
(C)28S rRNA 基因
(D)5S rRNA 基因
- 20.在遺傳學及人類疾病研究領域中，模式生物的運用幫助我們確立了許多的遺傳模式及疾病發生機制。請問下列何者不是常用的模式物種？
(A)*Drosophila melanogaster*
(B)*Mus musculus*
(C)*Caenorhabditis elegans*
(D)*Klebsiella pneumoniae*

- 21.臨床遺傳檢驗上常會排列出受檢者的染色體核型圖(karyotype)，並在顯微鏡下觀察是否有染色體異常。請問通常是讓細胞分裂停留在哪一個階段，可以有最好的染色體核型觀察視野？
(A)Interphase
(B)Metaphase
(C)Prophase
(D)Prometaphase
- 22.染色體有所謂倍性，分為單倍體、雙倍體及多倍體。以下各種生物誰是屬於雙倍體生物？
(A)金魚
(B)小麥
(C)線蟲
(D)螞蝗
- 23.孟德爾是遺傳學之父，他提出了三大遺傳學三大定律奠定了經典遺傳學的基礎。請問下列何者不是孟德爾遺傳學說的內容？
(A)分離律
(B)連鎖不平衡
(C)顯性原則
(D)獨立分配律
- 24.在孟德爾針對不同高度的豌豆(高莖與矮莖)進行單性狀雜交的實驗中得到第二子代(F₂)各性狀比例，表現型高莖與矮莖比例為 3：1。第二子代的基因型比例，顯性純合子比雜合子比隱性純合子為 1：2：1。請問以上實驗在說明孟德爾的哪一個理論？
(A)分離律
(B)連鎖不平衡
(C)顯性原則
(D)獨立分配律
- 25.控制果蠅紅眼的等位基因位於 X 染色體上為性聯遺傳。請問今天有一隻紅眼雌果蠅與一隻白眼雄果蠅交配產生第一子代(F₁)，再使 F₁ 自交產生其第二子代(F₂)為紅眼雌果蠅的比例為多少？(假設親代果蠅為純品系)
(A)25%
(B)75%
(C)100%
(D)50%
- 26.在預測多性狀遺傳子代性狀比例時，發生與實際觀察不一致的狀況。推測最不可能是發生以下何種遺傳事件？
(A)雜交產生之子代數量太少
(B)連鎖不平衡
(C)致死突變發生於性狀等位基因上
(D)性狀等位基因位於 X 染色體上

27. 二個控制果蠅翅膀的等位基因  及 ，以“+”表示基因正常， m^a 、 m^b 、 m^c 、 m^d 為發生於此 2 等位基因上的突變。現在有 2 組親代的雜交試驗 C_A 及 C_B ，相關等位基因狀況如下：



請問下列敘述何者為真？

- (A) C_A 及 C_B 的 F_1 子代皆有翅膀
- (B) C_A 的 F_1 子代有翅膀， C_B 的 F_1 子代沒有翅膀
- (C) C_B 的 F_1 子代有翅膀， C_A 的 F_1 子代沒有翅膀
- (D) C_A 及 C_B 的 F_1 子代皆無翅膀

28 請問下列何種物質與調控 X 染色體等位基因表現量有關？

- (A) 巴爾小體
- (B) 端粒
- (C) 組蛋白
- (D) 單股 DNA 結合蛋白

29. 許多遺傳疾病是由於染色體的結構發生改變。請問唐氏症患者是因為染色體發生甚麼樣的變異？

- (A) X 染色體發生脆折
- (B) 第 21 對染色體變為三倍體(trisomy)
- (C) 第 13 對染色體形成三倍體(trisomy)
- (D) 性染色體多一個 X

30. 阿明驗血型時，其血球加入 A 型血清時無凝集反應，加入 B 型血清時也無凝集反應，則下列敘述何者正確？

- (A) 阿明的血型是 A 型
- (B) 阿明的血型是 B 型
- (C) 阿明的父母血型有一為 AB 型
- (D) 阿明可以輸血給 O 型血的人

31. 試問下列何方法不能鑑定病毒樣本？

- (A) 光學顯微鏡
- (B) 細胞培養
- (C) 免疫染色
- (D) PCR or RT-PCR

32.最近國外在施打次世代疫苗，請問跟原始疫苗最大的不同是什麼？

- (A)最安全
- (B)最便宜
- (C)也可防治流感
- (D)含有新抗原

33.內分泌激素及其功能，下列何者錯誤？

- (A)甲狀腺素：促進新陳代謝
- (B)促黃體成熟素：維持子宮內膜
- (C)糖皮質素：抑制發炎
- (D)胰島素：可治療糖尿病

34.酵母菌缺氧下所進行的發酵作用，何物質的再生能讓糖解持續進行？

- (A) NAD^+
- (B)ATP
- (C)二氧化碳
- (D)酒精

35.下列哪個反應不生成 NADH ？

- (A)糖解作用
- (B)檸檬酸循環
- (C)呼吸作用的電子傳遞鏈
- (D)乙醯輔酶 A 的形成

36.因膽結石進而膽囊切除的病人，通常避免攝取過多以下的食物？

- (A)水分
- (B)多醣類
- (C)蛋白質
- (D)脂肪

37.以下何者物質，在進出細胞時可能需要消耗能量？

- (A) Na^+
- (B) CO_2
- (C) O_2
- (D) H_2O

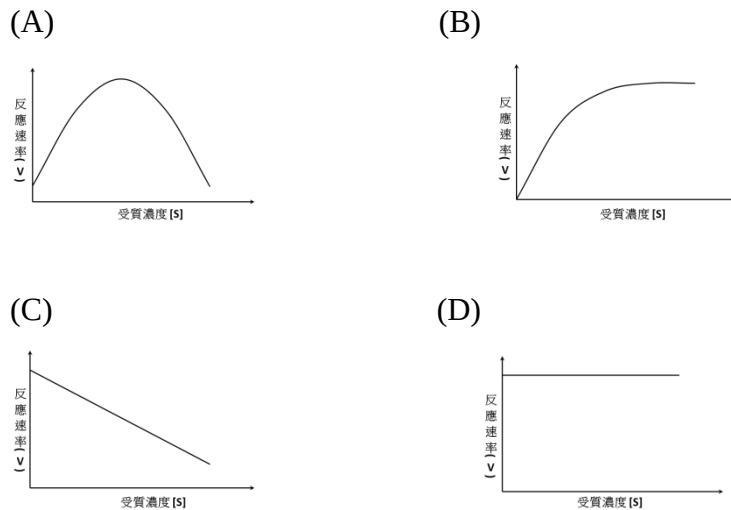
38.長期飢餓常常有水腫現象，請問與哪一器官功能下降有關？

- (A)腎
- (B)肝
- (C)胃
- (D)腸

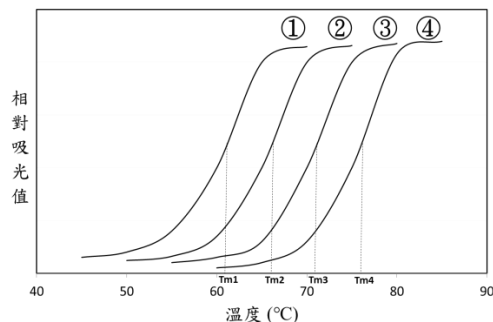
39.維持血液與細胞間葡萄糖的動態平衡為胰島素與升糖素，下列敘述何者有
誤？

- (A)低血糖主導升糖素分泌
- (B)高血糖主導胰島素分泌
- (C)此兩激素可同時分泌，量多取勝
- (D)此兩激素由同器官分泌

40.受質濃度[S]以及酵素反應速率(V)的關係圖如下選項。請問哪個酵素反應速率圖，最符合當酵素濃度固定，且於反應液中增加受質濃度下的反應情形？



41.下圖為 4 段長度相同的 DNA 分子，在各個溫度及於 260nm 下的相對吸光值所繪製 DNA 熱變性曲線，熱變性曲線的中點對應的溫度為 T_m 值。 T_m 值是指 DNA 的解鏈溫度，意即 DNA 的兩股聚核苷酸鏈分開一半時的溫度。根據曲線的結果，請問 4 段 DNA 中哪一段的 GC 鹼基對含量比最高？



- (A) ①
- (B) ②
- (C) ③
- (D) ④

42. 今有兩個胺基酸，其中 Glycine (甘胺酸) 的分子量為 75 Da (道爾頓)，phenylalanine (苯丙胺酸) 的分子量為 165 Da；請問這兩個胺基酸所形成的二肽其分子量約為多少 Da？
(A) 204
(B) 222
(C) 240
(D) 258
43. 有關無氧呼吸與發酵作用的敘述何者正確？
(A) 無氧呼吸與發酵作用類似都是藉由糖解作用作為主要能量生成的步驟
(B) 無氧呼吸在無氧的環境下以有機物作為最終電子接受者並產生能量
(C) 細胞在缺氧時會進入發酵作用使 NAD^+ 再生，讓糖解作用能持續進行
(D) 人體肌肉細胞會行發酵作用最終產生能量與 CO_2
44. 有一段 DNA 其中一股的序列為 5'-TCAGATCCTGAA-3'；請問下列敘述何者正確？
(A) 此段 DNA 與其互補股 DNA 共可生成 26 個氫鍵
(B) 若此段 DNA 為模版股，則其轉錄出來之 RNA 序列為 5'-UUCAGGAUCUGA-3'
(C) 此段 DNA 經複製之後產生的另一股序列為 5'-AAGTCCTAGACT-3'
(D) 此段 DNA 的互補股為 5'-AGTCTAGGACTT-3'
45. 就光合作用固碳(carbon fixation)相關酵素而言，下列的敘述何者錯誤？
(A) 核酮糖-1, 5-二磷酸羧化酶 (RuBPCase) 可結合二氧化碳或氧
(B) 酵素 RuBPCase 是由細胞核所轉譯的 mRNA 合成六聚體的蛋白質
(C) 磷酸烯醇丙酮酸羧化酶 phosphoenol pyruvate carboxylase (PEPCase) 是 C4 型植物的固碳酵素，C3 與 CAM 型植物則無
(D) 酵素 RuBPCase 的反應最適溫度低於 PEPCase 的最適溫度
46. 下列有關於植物營養鹽的相關敘述何者正確？
(A) 鎂屬於植物所需的微量元素，可調控一些酵素活性
(B) 缺鈣時病徵先出現在老葉，葉片會呈現扭曲形態
(C) 鋅是一些酵素的致活元素，pH5.5 是其可吸收利用酸鹼值
(D) 水耕(hydroponic culture)法常用的 Hoagland 培養液不含鐵元素
47. 植物荷爾蒙生長素與細胞分裂素的相關敘述何者正確？
(A) 两者的主要合成部位是莖頂
(B) 前者的合成前驅物主要是色胺酸(tryptophan)，後者是腺苷(adenosine)相關化合物
(C) 两者的受體均位於細胞膜上，前者藉由組胺酸激酶(histidine kinase)途徑、後者藉由酪胺酸激酶(tyrosin kinase)途徑傳遞信息
(D) 組織培養常利用高的生長素/細胞分裂素比值來進行芽的分化

- 48.下列有氮素代謝的相關敘述何者正確？
(A)有機物被分解為 NH_3 過程稱為硝化作用(nitrification)
(B)藍綠菌(cyanobacteria)具異形細胞(heterocysts) 以阻絕氧氣來進行固氮作用
(C)根瘤菌(rhizobia)受到宿主的分裂信號 (mitogenic signals)誘導進入宿主細胞內
(D)固氮反應式 $8\text{H}^+ + 8\text{e}^- + \text{N}_2 + 16\text{ATP} \rightarrow 2\text{NH}_3 + \text{H}_2 + 16\text{ADP} + 16\text{Pi}$ 表示比固碳反應較為不耗能
- 49.藻類可行光合作用產生氧氣，是因為具有葉綠素 a，藻類並具有一些輔助色素如葉綠素 b、c、d、f 等，試問下列何種藻類具備有葉綠素 f？
(A)綠藻
(B)紅藻
(C)褐藻
(D)藍綠藻(菌)
- 50.典型的熱帶雨林，除了氣候條件、土壤性質需符合之外，其動植物也有許多獨特的生態現象。請問以下熱帶雨林特徵的描述，何者正確？
(A)高大的喬木演化出幹生花，有助於下層的動物為其授粉與傳播種子。
(B)多半喬木葉片特別是冠層與突出層樹木的特徵為全緣、革質、深綠色、表皮厚而具蠟質、嫩紅色、羽狀複葉、尾狀葉尖。
(C)熱帶雨林是地球上一種常見於大致在南北緯 10° 至南北迴歸線之間熱帶地區的生物群系。主要分佈於亞馬遜平原、剛果盆地、馬來群島等地。
(D)由於有明顯的旱季和冷季，植物全年都可生長，所以全是常綠植物。
- 51.下列何者為造礁珊瑚與非造礁珊瑚的主要差別？
(A)捕食方式
(B)有無共生藻共生
(C)生殖方式不同
(D)是否具有刺絲胞
- 52.下列對植物的敘述，何者**不正確**？
(A)植物的根由形態上可分軸根與鬚根
(B)植物為增加支撐力，由皮層處向外長出支根
(C)植物為增加吸收面積，由表皮細胞分化突出根毛
(D)植物為適應特殊機能而變異，有貯藏根、氣生根、寄生根等
- 53.下列有關氣孔與皮孔的敘述，何者正確？
(A)氣孔與皮孔皆由活細胞所構成
(B)紫背萬年青的氣孔只分布在葉的下表皮
(C)氣孔由表皮細胞特化，皮孔由木質部特化
(D)皮孔多分布在雙子葉木本植物的莖、根表面，氣孔多分布在葉
- 54.下列有關植物生長發育的敘述，何者正確？
(A)離層素可抑制種子的休眠
(B)除果實外，植物其他部份也含有乙烯
(C)若以吉貝素處理正常的植物，可使莖再長高
(D)扦插繁殖時，宜使用較高濃度(如 1 ppm)的生長素處理枝條，以促進其發根

- 55.下列有關種子植物營養器官的敘述，何者正確？
- (A)表皮細胞含有葉綠體，可行光合作用
 - (B)根毛是由延長部的表皮細胞向外凸出而形成的
 - (C)單子葉植物莖中心的髓為薄壁細胞，可儲存養分
 - (D)樹皮很容易被撕開，它包括表皮、木栓層、木栓形成層、綠皮層和韌皮部
- 56.在臺灣，假若當你爬山時，由山下向上爬時，沿途依序你可能看到下列何種植物的分布？甲、鐵杉，乙、玉山圓柏，丙、紅檜，丁、相思樹，戊、冷杉。
- (A)甲丁乙丙戊
 - (B)丁丙甲戊乙
 - (C)戊丁甲乙丙
 - (D)乙丙丁甲戊
- 57.下列有關生質能源的敘述，何者錯誤？
- (A)垃圾掩埋場的沼氣屬於生質能源
 - (B)生質作物能轉換可利用的能源如生質柴油
 - (C)石油、煤炭天然資源，屬於生質能源的一種
 - (D)工業有機廢棄物若經生物處理轉換，亦可作為生質能源
- 58.下列為與植物防禦相關的敘述，何者正確？
- (A)水楊酸可導致病原菌細胞壁增厚，而使病原菌失去致病作用
 - (B)昆蟲攝食植物葉片時，植物會促使昆蟲產生茉莉酸以干擾其消化作用
 - (C)植物受病原體感染時所引發的細胞凋亡(自發性死亡)，可避免病原體的擴散
 - (D)玉米葉片被毛蟲咬傷後會釋出特定揮發物，吸引寄生蜂前來寄生，造成毛蟲死亡屬化學防禦機制
- 59.寄生(parasitism)是發生在不同物種之間的共生(symbiosis)關係，不同的寄生物種棲息於宿主不同部位並從中獲得資源，造成宿主衰弱。宿主為了對抗寄生物種也有不同的因應策略；以下哪些例子不是宿主為抵禦寄生物種進一步入侵感染的行為反應？
- (A)受禽蟎困擾的鳥類用爪子抓癢與用喙梳理羽毛
 - (B)植物受蟲害的部位形成蟲癭(gall)
 - (C)受真菌感染的螞蟻遠離蟻巢與健康同伴形成社交距離(social distance)
 - (D)蜜蜂對被蟎類寄生的同伴減少社交梳理(social grooming)與交哺行為(trophallaxis)

- 60.目前全世界總共有 4,000 種以上寄生性植物，它們部分或全盤仰賴其他植物供應水分與養分生長；寄生性植物依據有無行光合作用之能力，分為半寄生性(hemiparasite)與全寄生性(holoparasite)植物。下列哪個物種為可行光合作用的半寄生性物種？
- (A)菱形奴草
(B)菟絲子
(C)槲寄生
(D)大王花
- 61.國際自然保育聯盟(IUCN)在 2021 年外來種與氣候變遷議題中提到外來種是被引入到自然分布地區以外的動物、植物或其他生物，對原生生物多樣性、生態系統服務或人類福祉造成負面影響。參閱以下有關外來種的描述，何者錯誤？
- (甲)全球貿易是促進外來種的擴散的主因，俗稱”好厲害的紅螞蟥”包含了分布於台灣南部的熱帶火蟻(*Solenopsis geminata*)以及分布於台灣北部的入侵紅火蟻(*Solenopsis invicta*)，兩者都是源自於中南美洲，經由貨櫃夾帶進台灣
- (乙)根據 IUCN 對外來種定義描述，病毒也可能是外來種，病毒擴散至新環境時常演變成新興傳染病，對公共衛生、經濟活動及原生生物造成嚴重衝擊
- (丙)在台灣各大寵物店販賣的、家裡飼養的甚至是在野外流浪的貓和狗，牠們都是外來種
- (丁)人類由非洲起源，經過遷徙移民而遍及全世界，即便是各地有號稱是”原住民”的族群(如：台灣原住民、紐西蘭毛利人、美國印地安人.....等)，但實際上人類也是外來種
- (A)甲、乙
(B)乙、丙
(C)甲、丁
(D)丙、丁
- 62.廣泛分布的外來種可能不是源自於原生地，而是來自於一個特別成功的入侵族群，這種現象稱之為橋頭堡效應(bridgehead effect)，圖說為葡萄露菌病菌株(*Plasmopara viticola*)的世界傳播圖，依據傳播圖的資訊判斷以下葡萄露菌病菌株的傳播描述何者不正確？

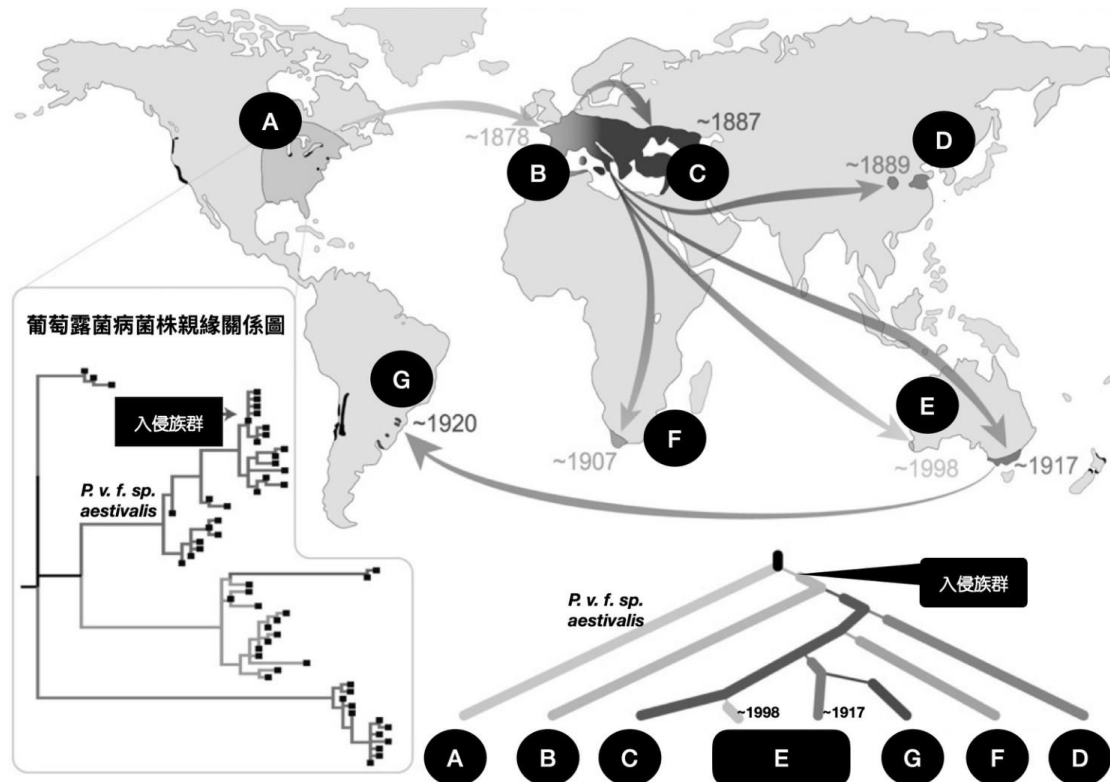
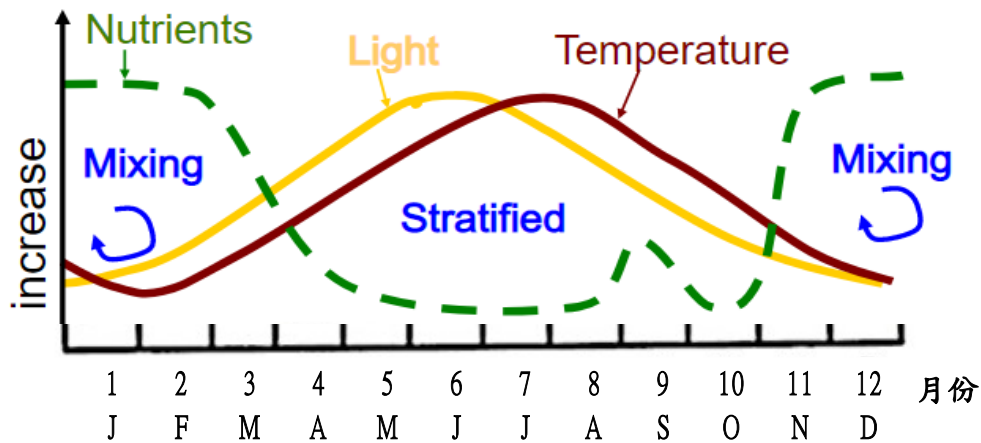


圖. 葡萄露菌病菌株的世界傳播圖（修改自 Fontaine *et al.*, 2021）

葡萄露菌病菌株的親緣關係、分布及傳播關係；上圖為葡萄露菌病菌株分布；左下為葡萄露菌病菌株的親緣關係；右下為葡萄露菌病菌株各地入侵的傳播關係。圖中標註數字為推估傳播時間，A~G 為地點代號

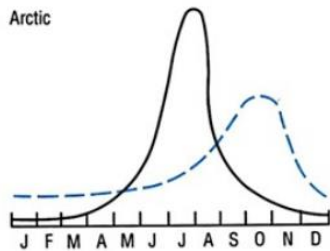
- (A)葡萄露菌病菌株原產地為 A，與原產地族群相較之下入侵族群遺傳變異少
- (B)葡萄露菌病菌株的傳播橋頭堡有兩處
- (C)葡萄露菌病菌株全球入侵橋頭堡為地點 C
- (D)地點 E 有二次入侵的現象

63.下圖是某海域一年的變化圖，包含營養-綠色虛線(nutrients)、光-淺橘色實線(light)、溫度-咖啡色實線(temperature)，以及營養鹽混合情況(mixing)-藍色箭頭、營養鹽分層(stratified)-藍色字。海洋的浮游植物會因為光線和營養充足且溫度適宜而滋長使族群密度升高，而浮游動物則會因為做為食物的浮游植物增加而隨之滋長，反之則浮游動物密度下降。請根據說明和下圖來推測哪一個選項的海域其浮游動物和浮游植物密度的變化較符合下圖的季節變化？選項中浮游植物是黑色的實線，浮游動物是藍色虛線。

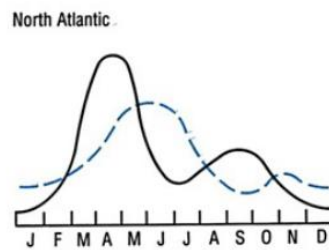


(A)極區海域

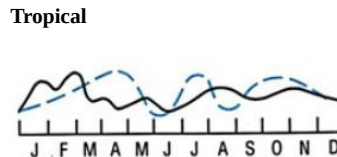
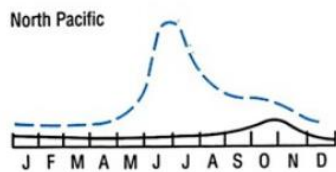
(B)北大西洋海域



(C)北太平洋海域



(D)熱帶海域



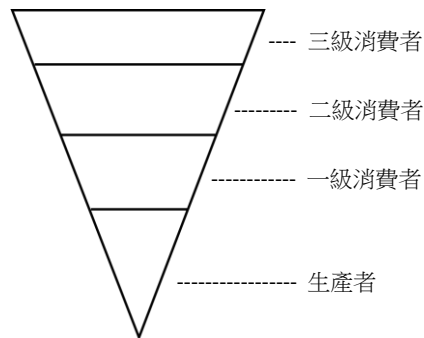
64. 中華白海豚主要分布在東印度洋至西南太平洋的熱帶與溫帶海域，包含中國、香港、馬來西亞、泰國等。臺灣的白海豚是在台灣西部沿岸活動的海豚，主要分布 20 公尺水深以內海域，因此亦有人建議此族群視為另一亞種。下列有關中華白海豚或是台灣白海豚亞種學名相關的敘述，何者正確？

- (A) 中華白海豚學名：Sousa chinensis
- (B) 中華白海豚學名：Sousa Chinensis
- (C) 臺灣白海豚學名：Sousa chinensis taiwanensis
- (D) 臺灣白海豚學名：Sousa Chinensis taiwanensis

65. 科學家分析生物的演化，主要探討族群的哪一種變化？

- (A) 基因(gene)
- (B) 細胞(cell)
- (C) 個體(individual)
- (D) 世代(generation)

66.生態金字塔(ecological pyramid) 由許多描繪特定營養級別的水平條狀組成，每個條狀的寬度代表生態系統中每個營養級(trophic level)的個體總數(the total number of individuals)或生物量(biomass)或能量(energy)，而最底部是生產者(producer)。下圖是一個倒立的生態金字塔，請問這個金字塔最有可能屬於哪一種生態系統，且其是個體總數、生物量、或是能量的金字塔。

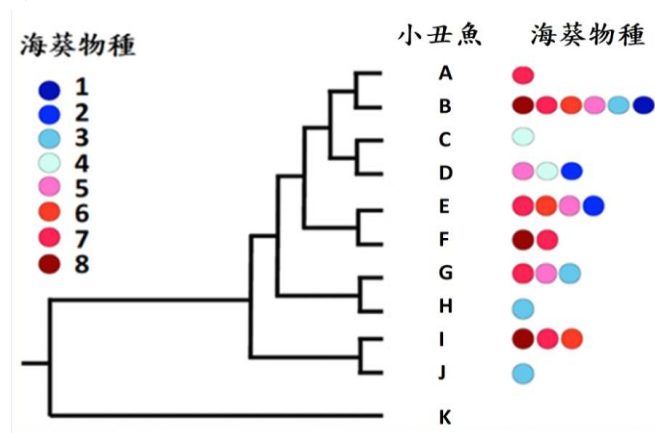


- (A)樹生態系統(tree ecosystem)、個體總數
- (B)草地生態系統(grassland ecosystem)、生物量
- (C)陸地生態系統(land ecosystem)、生物量
- (D)海洋生態系統(marine ecosystem)、能量

67.在演化系統樹(evolutionary tree)上親緣關係(phylogenetic relationship)最接近的一群，我們通常是用下列哪一種依據將物種歸為一群？

- (A)具有相同外形或構造的生物種
- (B)生活在同一個生態棲位(niche)的生物種
- (C)具有相似的同源構造(homologous structure)
- (D)具有最近共同祖先(common ancestor)

68.下圖是 10 種小丑魚之間的親緣系統樹(phylogenetic tree)，分別以代號 A 到 J 來代替小丑魚的種類，K 是做為外群(out group)的魚種。而圖左邊 1-8 的代號和圓形符號的顏色代表 8 種不同和小丑魚共生的海葵種類。請根據下圖推論哪一個敘述是正確的？

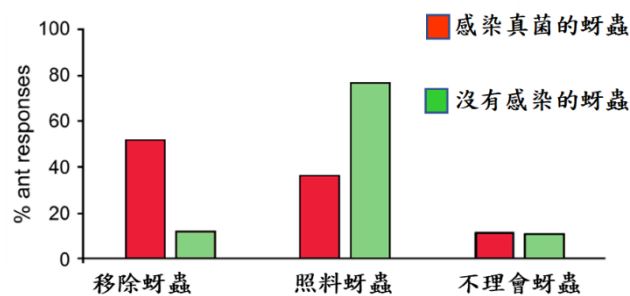


- (A)小丑魚 I 和小丑魚 J 之間沒有相同的海葵物種共生，顯示小丑魚 I 和小丑魚 J 之間的親緣關係較遠
- (B)代號 B 的小丑魚能和最多種類海葵共生，顯示其有最多的遺傳多樣性
- (C)因為代號 4 的海葵僅能和代號 C 和 D 的小丑魚共生，顯示這兩種小丑魚親緣關係最近
- (D)小丑魚和海葵之間的共生關係沒有專一性

69.從適應和演化的角度來看，新冠肺炎 COVID-19 全球大流行且具有許多變異株的可能原因，下列推論哪一個是最不可能的？

- (A)人類研發疫苗和藥物速度越快，越加快人擇(artificial selection)篩選產生抗藥性新病毒株的機會
- (B)COVID-19 是 RNA 病毒，複製過程比 DNA 病毒容易產生錯誤和突變
- (C)可以透過多種媒介(例如：接觸、口水飛沫、傳染性氣溶膠(aerosols)等)傳染散布，增加變異的多樣性
- (D)因為被感染的人類數目太多提供病毒更高的變異機會

70.蚜蟲和螞蟻的互利共生(mutualism)十分常見，螞蟻會驅趕獵食蚜蟲者以保護蚜蟲，獲取蚜蟲分泌營養豐富的蜜露作為"服務或保護費"，蚜蟲和螞蟻互相提供利益予對方，以獲取有利生存的好處。請觀察下列螞蟻和蚜蟲行為反應實驗的結果圖，並選出錯誤的推論。



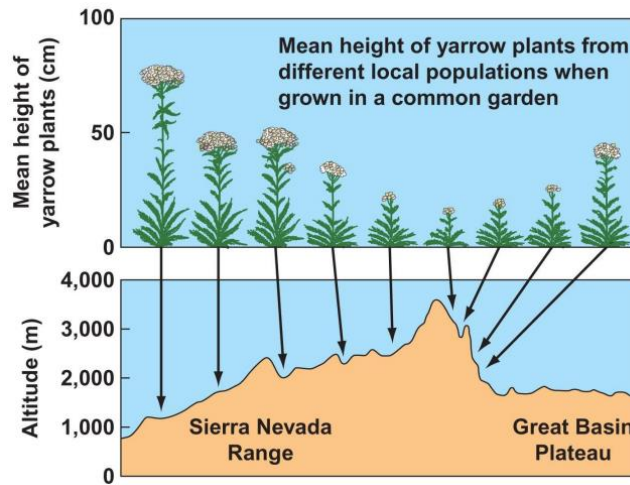
- (A)螞蟻或許可以分辨蚜蟲是否感染真菌
- (B)螞蟻只會移除感染真菌的蚜蟲
- (C)有少數螞蟻不論蚜蟲是否有被真菌感染都沒做出反應
- (D)螞蟻偏向照顧沒有被真菌感染的蚜蟲

71.下列有關生物演化的敘述，何者正確？

- (A)沒有突變，生物不能形成新的物種
- (B)天擇(natural selection)可以產生新的性狀(character)
- (C)無性繁殖比有性生殖產生更快且更多個體而增加更多的突變機會
- (D)天擇是作用在族群的個體性狀具有不同的生存率和繁殖力

72.著草是菊科多年生草本植物，分布在蒙古、伊朗、歐洲、俄羅斯、非洲以及中國大陸的東北、內蒙古、新疆等地，生長於海拔 200 米至 2,300 米的地區。下圖是棲息在西北美內華達山脈的著草地區族群植株的成長情形，顯示不同海

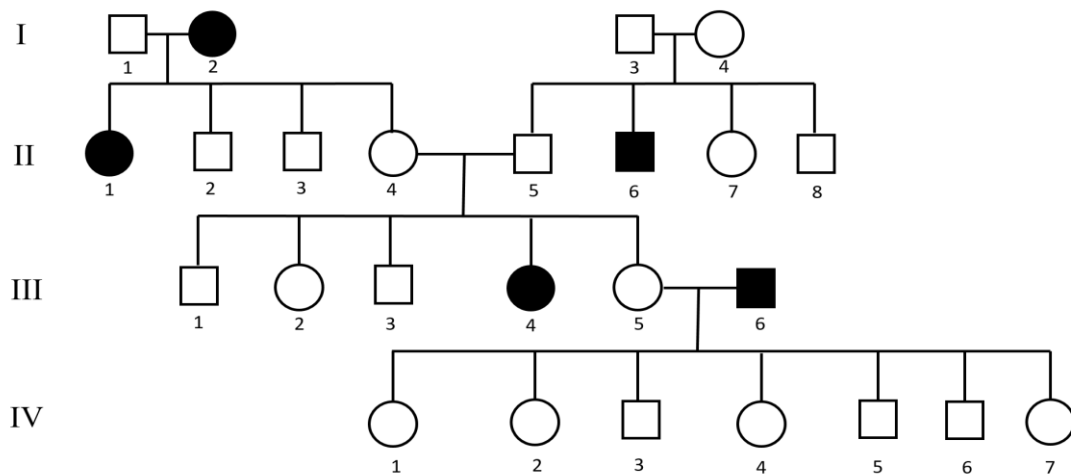
拔高度的蒼草具有不同的植株高度，研究者把來自不同海拔地區的蒼草種子種植在史丹佛大學的實驗花園中，發現其仍保有在自然棲地(不同海拔)所看到的高度差異。請根據下圖，選出錯誤的推論。



- (A)植物成長高度性狀的表現和自然棲地的海拔高度呈現反比關係
- (B)植物開花大小的表現和自然棲地的海拔高度呈現反比關係
- (C)植物成長高度或大小性狀的表現和天擇的篩選有關和突變無關
- (D)種在同樣棲地卻長出和原棲地類似的高度，顯示族群間的植物高度性狀表現型已有遺傳分化情形

二、題組(單選題，每題 1 分)

【題組 73~76】



上圖所示為一隱性疾病遺傳譜系圖， 表示男性； 表示女性； 及 表示為發病之個體。假定調控該遺傳疾病之等位基因非位於性染色體上，試回答以下問題。

73.請問下列哪個何者無同時存在同型合子及異型合子等位基因之可能性？

- (A)III-1
- (B)II-7
- (C)III-3
- (D)IV-1

74.請問下列何者可能為顯性同型合子？

- (A)II-7
- (B)I-1
- (C)II-4
- (D)I-4

75.請問下列何者只存在顯性同型合子的可能性？

- (A)II-4
- (B)I-1
- (C)III-5
- (D)IV-1

76.請問在 IV 世代中異型合子的比例可能為何？

- (A)0%
- (B)25%
- (C)75%
- (D)100%

【題組 77~79】

早期在顯微鏡技術尚未成熟發展時，生物學家認為真核細胞的各種胞器是自由懸浮在細胞胞質液(cytosol)中。而隨著顯微鏡技術的改良以及進步，顯示整個細胞事實上佈滿著一個由許多細絲所構成的網狀結構，即是我們現今所謂的「細胞骨架(cytoskeleton)」，這些細胞骨架在細胞的結構以及各樣生理活動上扮演著重要的角色。下列是有關於細胞骨架的相關問題，看看你對細胞骨架了解多少。

77.變形蟲進行變形運動(amoeboid movement)時，細胞能藉由稱為偽足(pseudopod)的延伸構造沿著物體表面移動，請問下列關於偽足構造中與細胞骨架有關的敘述何者正確？

- (A)用中間絲(intermediate filaments)增強以及穩定偽足構造
- (B)組裝微管(microtubules)，使囊泡可以沿著微管方向進行運動產生偽足構造
- (C)藉由肌凝蛋白(myosin)和微管互動形成可局部收縮的偽足
- (D)藉由微絲(microfilaments)和肌凝蛋白互動而擠壓細胞質形成凸起的偽足

78.使用光學顯微鏡觀察細胞時，通常會發現細胞內的胞器會固定在其特定位置上，而使細胞結構呈現穩定的狀態。若細胞具有遺傳缺陷時，會使得細胞內的胞器位置產生不正常的位移或是變動，進而破壞細胞結構的穩定。請問以下哪類細胞骨架最有可能受到這種遺傳缺陷的影響而使得細胞內的胞器位置產生位移或是變動？

- (A)中間絲(intermediate filaments)
- (B)微管(microtubules)
- (C)肌凝蛋白(myosin)
- (D)微絲(microfilaments)

79.細胞鬆弛素 D (Cytochalasin D)是一種可以防止肌動蛋白(actin)聚合的藥物。在使用細胞鬆弛素 D 處理的細胞中，下列何項功能或是作用不會受到影響？

- (A)肌纖維收縮
- (B)細胞質中囊泡的運輸
- (C)細胞質流(cytoplasmic streaming)
- (D)偽足的延伸

【題組 80~82】

光合作用反應為植物生存的重要機制，試著回答下列關於植物光合作用的問題，看看你對光合作用了解多少。

80.在 1930 年代，當時普遍認為二氧化碳會在光合作用的反應中裂解成碳與氧氣($\text{CO}_2 \rightarrow \text{C} + \text{O}_2$)，因而認為光合作用最後所釋放出的氧氣來自於二氧化碳。但丹尼爾發現某一類硫化菌也會進行光合作用，並從中發現一個線索進而推論植物進行光合作用時，最後所釋放出的氧氣可能不是來自於二氧化碳，請問這個線索最可能為下列何者？

- (A)硫化菌行光合作用時，會消耗二氧化碳及製造碳水化合物($[\text{CH}_2\text{O}]_n$)
- (B)硫化菌行光合作用時，碳水化合物中的碳元素來自二氧化碳
- (C)硫化菌行光合作用時，過程中硫化氫會裂解產生黃色顆粒狀的硫
- (D)硫化菌行光合作用時，產物有水跟碳水化合物，但沒有氧氣產生

81.在丹尼爾的實驗中，他發現有一類硫化菌行光合作用時的原料為 CO_2 以及 H_2S 。後來有某位科學家重複了丹尼爾的實驗，並在硫化菌行光合作用的原料中，利用同位素標記二氧化碳中的氧原子以及硫化氫中的氫原子，請問這位科學家在光合作用產物中發現同位素標記的結果敘述何者正確？

- 甲：在 $[\text{CH}_2\text{O}]_n$ 上會發現兩種標記反應
- 乙：在 H_2O 上會發現兩種標記反應
- 丙：在 $[\text{CH}_2\text{O}]_n$ 上只會發現 H 具有標記反應
- 丁：在 H_2O 上只會發現 O 具有標記反應

- (A)甲、乙
- (B)丙、丁
- (C)甲、丁
- (D)乙、丙

82.承上題，此位科學家不再使用硫化菌，而是利用植物進行光合作用實驗，並且利用同位素氧-18(^{18}O)當作追蹤劑，結果發現原料的水含有作為追蹤劑的同位素氧-18(^{18}O)時，產物中的氧氣也會發現同位素標記反應，根據此結果，請問下列何項敘述可能是錯誤的推論？

- (A)產物中的水並不會發現標記反應
- (B)產物的氧氣，組成元素 O 來自於原料中水的氧原子
- (C)產物中的碳水化合物中並不會發現標記反應
- (D)產物的氧氣，組成元素 O 來源於二氧化碳

【題組 83~86】

生物體的組成層次是由「細胞」構成「組織」，「組織」再構成「器官」以及「器官系統」，最終形成我們所認識的生物體構造，而在這個組成層次中，各式形態以及功能的細胞構成組織後，在生物體內扮演著不同的重要功能及角色，請你試著回答下列問題，看看你對於生物體「組織」層次的了解有多少。

83.下列有關生物體「組織」層次的敘述何者正確？

- (A)神經組織(nervous tissues)的細胞分散而不集中，散布於大量的胞外基質(extracellular matrix)中
- (B)動物體內具有支持功能的為結締組織(connective tissues)
- (C)生物體內的腺體是一種特化的結締組織
- (D)植物的薄壁組織(parenchyma)具有支持植物體的功能

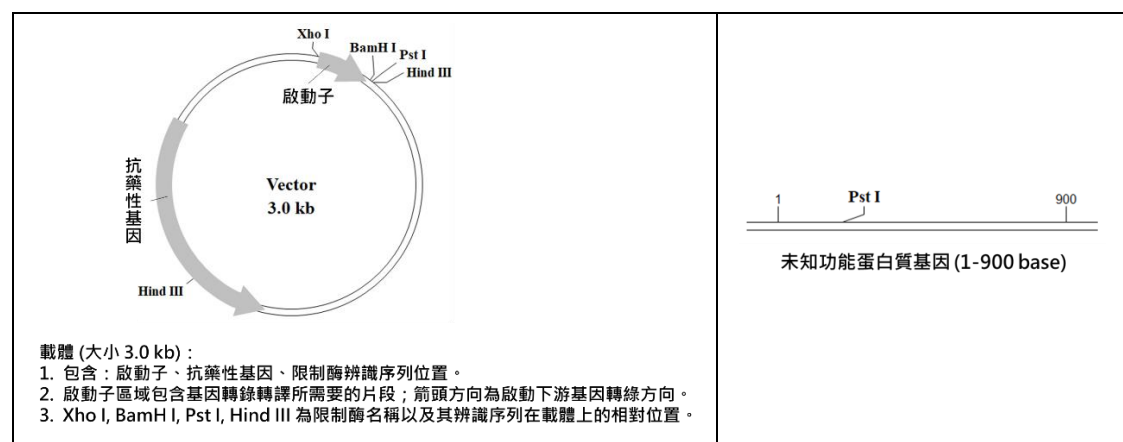
84.上皮組織(epithelial tissues)是上皮細胞利用緊密鍵結(tight junctions)緊緊連接在一起所形成，在生物體內有許多不同的功能，這些功能會與其不同的細胞形狀和排列方式密切相關，請問關於上皮組織形態與其功能的對應，下列敘述何者正確？

- (A)立方上皮組織(cuboidal epithelium)—構成唾腺以及甲狀腺等腺體
- (B)單層柱狀上皮組織(simple columnar epithelium)—內襯於血管和肺臟
- (C)多層扁平上皮組織(stratified squamous epithelium)—主要位於腸道，與分泌消化液和吸收養分有關
- (D)單層扁平上皮組織(simple squamous epithelium)—通常出現在容易磨損的表面，例如外層的皮膚

- 85.請問下列關於肌肉組織(muscle tissues)的構造與功能的相關敘述何項錯誤？
- (A)平滑肌(smooth muscle)及心肌(cardiac muscle)受到自主神經系統(autonomic nervous system, ANS)的控制與調節
- (B)骨骼肌(skeletal muscle)和心肌都具有橫紋
- (C)平滑肌主要位於消化道以及內部中空器官的管壁
- (D)骨骼肌和心肌都是具有多核的肌肉細胞所組成
- 86.請問下列關於結締組織構造之相關敘述何者錯誤？
- (A)脊椎動物體內分佈最廣的為疏鬆結締組織(loose connective tissue)
- (B)與其他組織相比，結締組織具有相對少量的胞外基質
- (C)纖維性結締組織(fibrous connective tissue)含有大量膠原纖維(collagenous fibers)，例如韌帶(ligaments)
- (D)脂肪組織(adipose tissue) 是一種特化的疏鬆結締組織

【題組 87~91】

實驗室中進行由某一細菌基因體中未知功能蛋白質基因的基因選殖(Gene cloning)實驗。基因選殖實驗中所需的載體與目標基因 DNA 圖譜如下，其中目標基因的起始密碼子由標示 1 的位置開始，而終止密碼子的最後一個核苷酸標示為 900：

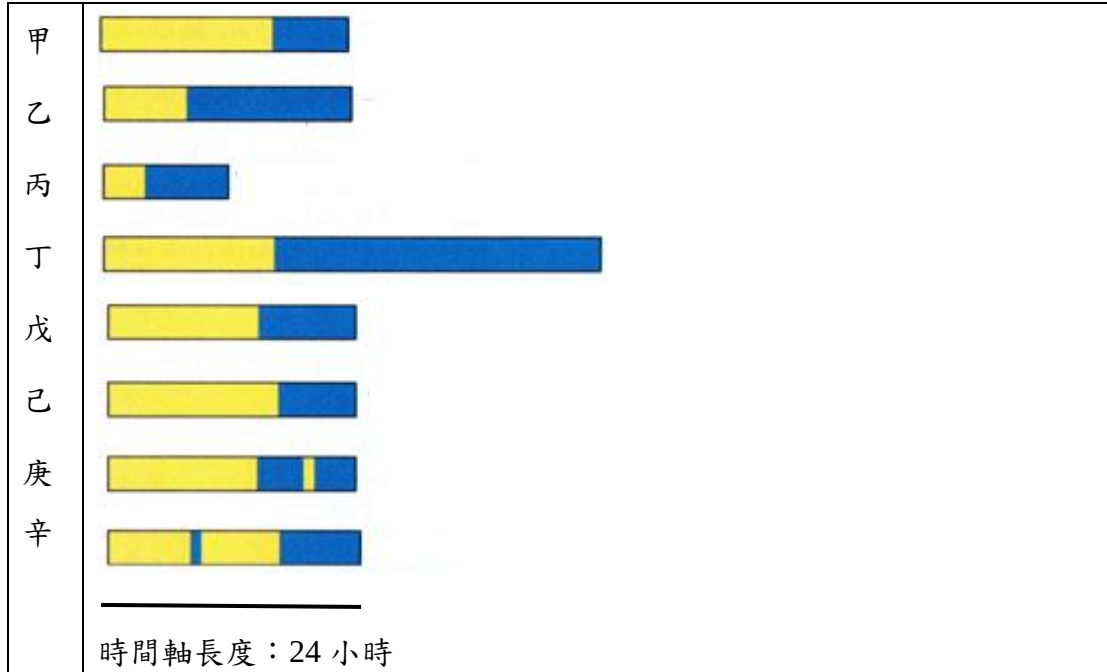


- 87.根據載體以及目標基因的 DNA 圖譜，請問若要設計將此目標基因完整的進行重組 DNA 分子製備並使目標基因能在轉殖細胞中進行基因表現時，選擇哪一種限制酶較為適合？
- (A)Xho I
- (B)BamH I
- (C)Pst I
- (D)Hind III

- 88.選定好適合的限制酶後，請問要如何利用較經濟且有效率的方式將完整的目標基因由細菌染色體中取得並將限制酶辨識序列加入目標基因的 DNA 片段中？
- (A)利用 DNA 連接酶將限制酶辨識序列連接至目標基因
 - (B)將限制酶辨識序列設計在引子上，以 PCR 方式將序列加至目標基因
 - (C)利用框移突變在目標基因中插入限制酶辨識序列的鹼基
 - (D)分離目標基因的 mRNA，並設計利用反轉錄方式產生限制酶辨識序列
- 89.本實驗利用單一限制酶剪切後進行重組 DNA 分子的構築，完成後的重組 DNA 分子對於載體上的啟動子來說會有基因正接或反接的問題；若為正接則目標基因可藉由載體上的啟動子，啟動基因的轉錄轉譯而生成蛋白質；若是反接，則目標基因可能無法進行轉譯或無法轉譯出正確的蛋白質。請問如何快速確認重組 DNA 分子中目標基因的方向性？
- (A)於目標基因的片段中設計 1 對引子，並進行 PCR 後以凝膠電泳分析來確認
 - (B)直接將構築的重組 DNA 分子進行凝膠電泳分析，依據 DNA 位置的差異來確認
 - (C)利用在含有特定抗生素的培養基上培養，並依據生長與否來確認
 - (D)由載體及目標基因中，選擇適合的限制酶組合，進行共同剪切後以凝膠電泳分析來確認
- 90.將載體與目標基因片段以 DNA 連接酶進行連接反應後，轉殖入大腸桿菌中並於含有正確的抗生素培養基中培養。然而，實驗結果卻無菌落在抗生素培養基上生成。請問下列哪些狀況可能為造成此實驗結果的主要原因？①目標基因沒有成功連接至載體中；②目標基因轉譯產物對於細胞有毒害；③載體中的啟動子失效；④載體中的抗藥性基因失效。
- (A)①④
 - (B)②④
 - (C)①③
 - (D)②③
- 91.請問此段目標基因經過表現後，會轉譯出含有幾個胺基酸的蛋白質？
- (A)297
 - (B)298
 - (C)299
 - (D)300

【題組 92-94】

蒼耳(*Xanthium strumarium*)是短日照植物，下圖是其光照(淺色)與黑暗(深色)處理的示意圖，柱形圖長度代表處理時間的長短。以圖甲為例，處理總時數為 24 小時，圖丙的處理總時數小於 24 小時，而圖丁的處理總時數大於 24 小時。據此回答下列 3 題：



92. 蒼耳的光照處理實驗中已知有三種處理會開花，推測是下列何者？

- (A) 甲、己、辛
- (B) 乙、丙、辛
- (C) 乙、丁、戊
- (D) 丙、丁、辛

93. 蒼耳的光照處理實驗中，下列相關敘述何者錯誤？

- (A) 莖頂的光照、黑暗處理可調控開花
- (B) 蒼耳莖部長日照處理、葉片短日照處理會開花
- (C) 開花中蒼耳的莖嫁接上未開花蒼耳的莖，會促進後者開花
- (D) 蒼耳長夜處理會產生開花素(florigen)

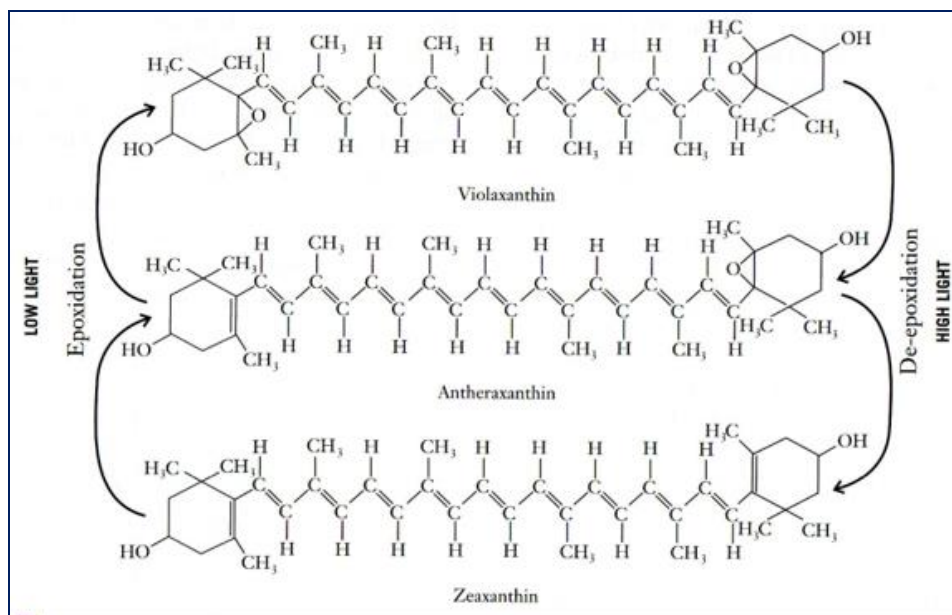
94. 若以單色光來做為蒼耳「庚」處理的暗期階段之實驗，下列相關敘述何者錯誤？

- (A) 暗期的白光處理有光週期生理作用
- (B) 暗期的白光處理以綠光取代之光週期效果是一樣的
- (C) 暗期以波長 700nm 處理的光週期是無效果的
- (D) 此種光受體是位於細胞質及細胞核中

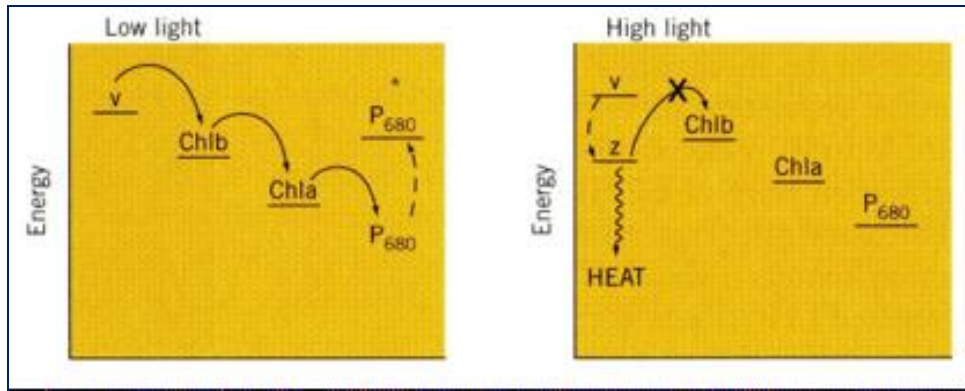
【題組 95~97】

葉黃素類(Xanthophylls)是目前已經發現的六百多種天然類胡蘿蔔素中的一種，屬於光合色素，具親脂性而通常不溶於水，分子式為 $C_{40}H_{56}O_2$ ；以脂肪酸酯化型存在於橙黃色蔬果或是花朵中，而以游離型存在於綠色蔬菜與某些藻類中。其結構中有一多烯鏈，是一種含共軛雙鍵的長鏈發色團，可提供獨特的吸收光線性質。葉黃素類是類胡蘿蔔素中的含氧類胡蘿蔔素，可以具有比 β -胡蘿蔔素更高的抗氧化活性。葉黃素的英文習慣命名為 Lutein，中文系統命名為 3,3'-二羥基- β, α -胡蘿蔔素，英文系統命名為 3,3'-di-hydroxy- β, α -carotene。葉黃素和玉米黃素都因為本身的橙紅色而被用作天然的色素。因為葉黃素吸收藍光，所以在低濃度時為黃色，在高濃度時為橙黃色。多種綠葉的蔬菜如菠菜、芥菜、生菜、西蘭花、冬瓜、青蘿蔔、玉米、金盞花等都含有非常大量的葉黃素。

葉黃素循環(Xanthophyll cycle)是植物體對光能量的調控機制之一，此循環中的葉黃素有三種型態 zeaxanthin(簡稱 Z)、violaxanthin (V)與 antheraxanthin (A)。此三種型態的改變方向在低光照(low light)與高光照(high light)條件是相反的(Dariusz Latowski *et al.* 2004)，如下圖所示。



葉黃素分子之間的能量轉移，稱為環氧化作用(epoxidation)與脫環氧化作用(de-epoxidation，簡稱 DEPS)。植物生理學家常以 DEPS 來評估葉黃素循環的效能，即 $DEPS = (Z + 0.5A) / (V + A + Z)$ 。以檢視非光化能量熄滅(nonphotochemical quenching, NPQ)的能量轉移能力，是一種能量安全閥，藉以判斷植物是否會遭受光傷害(photo damage)。葉黃素循環在低光照與高光照條件下，與葉綠素 a (Chla)、葉綠素 b (Chlb)有不同的能量(energy)轉移關係，如下圖所示。據此回答下列 3 題：



95.就色素分子的構造與特性而言，葉黃素的相關敘述何者錯誤？

- (A)葉綠素、葉黃素與類胡蘿蔔素均為光合相關色素
- (B)葉黃素與葉綠素一樣都屬於脂溶性色素
- (C)葉黃素與葉綠素兩者都具有碳氫長鍊
- (D)葉黃素與葉綠素兩者具有紫質環(porphyrin)結構以吸收光

96.下列有關植物葉片色素分子光能量之相關敘述，何者正確？

- (A)葉綠素 a 分子的能階高於葉綠素 b
- (B)葉黃素 Z 分子的能階高於葉綠素 b
- (C)葉黃素 A 分子的光能量轉移給 Z 分子是能量熄滅途徑
- (D)高光照時葉黃素 V 分子可氧化為 A 分子有利於光合作用進行

97.就色素分子的光能量轉移而言，葉黃素的相關敘述何者正確？

- (A)葉黃素 Z 是環氧化作用的產物
- (B)當葉黃素 Z 濃度高時光合系統反應中心 P680 易呈激發態
- (C)DEPS 值較高的物種葉綠體較易受損
- (D)某植株 DEPS 的值為 0.5 比其值為 0.3 時的光照強度高

【題組 98~100】

生物多樣性根據 Gaston 及 Spicer 2004 年在《生物多樣性導論》中的定義是「生命在各種生物組織層級的多元樣態」，依研究切入角度可分為型態多樣性(遺傳)、分類多樣性(物種)、功能多樣性(營養關聯)、生態多樣性(生態系)，各層級間彼此互相影響。下表表說為長期研究工作站之物種某年數據，生態系種類分為樣區 AREA 1 與 2，所佔面積分別是 3 公頃及 6 公頃，區域內物種包含 A~E，數字為採樣個體數，根據描述請回答下列問題。

註：本題組所有計算一律四捨五入取至小數點下 2 位

表

樣區	採樣點	物種				
		A	B	C	D	E
AREA 1 (3公頃)	s1	30	4	4	3	3
	s2	10	1	2	3	1
	s3	60	5	4	4	6
AREA 2 (6公頃)	s4	5	4	5	28	20
	s5	2	3	3	12	7
	s6	3	3	2	40	13

98.物種 A 是一個研究主題關鍵物種，在總採樣中佔的百分比可以大致決定其生態系型態，樣區 AREA 1 中物種 A 數量為一穩定的樣區，根據過去所有採樣記錄已知物種 A 所佔百分比平均為 73，標準差為 2.1，且為常態分布。其中標準差(Standard Deviation, SD)在統計學上常作為測量數值偏離平均值程度的描述，而數值距離平均值稱為離均差(deviation from mean)。在常態分布樣本中有一個特性，稱之為 68-95-99.7 法則：當樣本離均差小於一個標準差，表示該樣本佔所有樣本發生機率為 68%，不屬於平均值機率為 32%；當樣本離均差小於兩個標準差，表示該樣本佔所有樣本發生機率為 95%，不屬於平均值機率為 5%；距離三個標準差，表示該樣本佔所有樣本發生機率為 99.7%，不屬於平均值機率為 0.3%。當數值偏離平均值大於兩個標準差通常認為不等於平均值。於 AREA 1 鄰近區域新設採樣站 s7-s10 物種 A 所佔百分比依序為 75, 72, 69, 67，請以 68-95-99.7 法則來判斷以下描述何者不正確？

- (A)s7 樣站物種 A 所佔百分比偏離平均值約 1 標準差，生態型與樣區 AREA 1 相同
- (B)s8 樣站物種 A 所佔百分比偏離平均值約 0.5 個標準差，生態型與樣區 AREA 1 相同
- (C)s9 樣站物種 A 所佔百分比偏離平均值約 2 個標準差，生態型與樣區 AREA 1 不同
- (D)s10 樣站物種 A 所佔百分比偏離平均值約 3 個標準差，生態型與樣區 AREA 1 不同

99.多樣性指數(Diversity Index)用來描述一個群落的多樣性的統計量，現有一個多樣性指數，公式如下：

$$H = - \sum [(p_i) \times \ln(p_i)]$$

$$p_i = \frac{n}{N}$$

n ：物種 i 的數量； N ：物種總數量

指數 H 數值高則表示環境具有較高的多樣性，請以下表之資料計算 AREA 1 與 2 之多樣性指數，並判斷以下描述何者錯誤？

$\ln(p_i)$ 對照表：

p_i	0.71	0.53	0.27	0.07	0.05	0.03	0.01
$\ln(p_i)$	-0.34	-0.63	-1.31	-2.66	-3.00	-3.51	-4.61

- (A) AREA 1 多樣性指數 $H = 0.99$
 (B) AREA 2 多樣性指數 $H = 1.21$
 (C) 單純考量生物種類數，AREA 1 與 2 生物多樣性相同，但考量生物量 AREA 2 多於 AREA 1
 (D) 參考樣區面積，單位面積下 AREA 1 生物多樣性 > AREA 2

100. 由於某些生物在特定環境在數量上或生物量佔據主導地位，該物種稱為優勢種(dominant species)，但各地區的物種數量分布又不盡相同，可以透過均勻度(evenness)指數 J 來評估物種是否集中或平均分布，現有一均勻度指數，公式如下：

$$J = \frac{H}{H_{max}}$$

$$H_{max} = \ln S$$

S ：總物種數； H ：多樣性指數(詳見上題)

$\ln(S)$ 對照表

S	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\ln(S)$	0.00	0.69	1.10	1.39	1.61	1.79	1.95	2.08	2.20

經過計算後，請判斷下列描述何者不正確？

- (A) 樣區 AREA 1 優勢種為物種 A (佔了約 70% 數量)，樣區 AREA 2 優勢種為物種 D (佔了約 50% 數量)
 (B) 樣區 AREA 1 均勻度指數 $J = 0.68$
 (C) 樣區 AREA 2 均勻度指數 $J = 0.78$
 (D) 假設 AREA 2 環境變遷，物種 D 大量爆發，其餘種類消失或僅存極少量族群，多樣性指數 H 及均勻度指數 J 數值將會接近 0

【題組 101~103】

101.碳排放(Carbon emission)泛指溫室氣體的排放，碳排放對地球環境造成影響的層面包括：溫室氣體增加、加速暖化、海平面上升、極端氣候加劇，對生物多樣性亦造成嚴重衝擊。我國制定產業溫室氣體盤查作業，明確掌握溫室氣體排放量，推動減碳的基礎。根據行政院環保署公布的「溫室氣體減量及管理法」第十六條第三項之規定，下列哪一種溫室氣體的排放量不需要盤查登錄？

- (A)全氟碳化物(perfluorochemicals, PFCs)
- (B)甲烷 (methane, CH₄)
- (C)一氧化二氫 (hydrogen oxide, H₂O)
- (D)一氧化二氮(nitrous oxide, N₂O)

102.根據台灣氣象觀測站觀察過去 110 年來的年均溫變化，發現相較於全球升溫 1.07°C，台灣已升溫 1.6°C，超越了全球平均溫度。中研院環境變遷中心與科技部、氣象局合作，結合台灣六個觀測站資料，延伸利用聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）報告評估台灣氣候變遷狀況，對於未來台灣氣候變遷趨勢，下列描述何者不正確？

- (A)年降雨量不變，但暴雨的強度加劇
- (B)暖日天數增加，冷日天數變少
- (C)各地區極端高溫的天數增加
- (D)強颱出現的機率增加

103.承上題，若氣候變遷情況持續惡化，氣溫不斷上升，動植物的生存空間也遭受衝擊。請試想，我們台灣會有哪些物種最有可能面臨野外滅絕的危機？

- (甲)玉山薄雪草 (*Leontopodium microphyllum*)
 - (乙)櫻花鉤吻鮭 (*Oncorhynchus masou formosanus*)
 - (丙)台灣山椒魚 (*Hynobius formosanus*)
 - (丁)台灣山毛櫸 (*Fagus hayatae*)
- (A)甲、乙
 - (B)乙、丙
 - (C)甲、丙
 - (D)乙、丁

【題組 104~108】

真菌被使用於食品及藥物的歷史已經有數千年之久，真菌除了可直接食用外，人們也利用真菌進行食物的發酵與酒品的釀造。其中酵母菌是一種重要且最早被科學家們所建立的模式生物系統，幾十年來一直被生物學家和遺傳學家用來研究基礎生物學及人類疾病。目前普遍所認定的酵母菌係指一群具有單細胞形態的真菌。在本題組中就請你回答有關真菌的知識，看看你對他的了解有多少。

- 104.請問下列敘述中，何者並非酵母菌用來研究基礎生物學及人類疾病的特點？
(A)均屬安全性菌種(generally recognized as safe, GRAS)
(B)酵母菌失去粒線體仍可存活
(C)具有部分人類同源基因
(D)酵母菌母細胞具有老化現象
- 105.「蟻蟲草」是一種真菌，會寄生在特定的螞蟻身上並控制螞蟻的行為，且吸收螞蟻身體的養分，使得螞蟻逐漸死亡後形成孢子囊。依據上述，「蟻蟲草」在生態系中扮演下列何種角色？
(A)生產者
(B)消費者兼生產者
(C)消費者兼分解者
(D)生產者兼分解者
- 106.下列有關真菌之敘述，何者錯誤？
(A)大部分的真菌是化學自營的生物
(B)大部分的真菌具有幾丁質的細胞壁
(C)部分酵母菌可行單細胞與多細胞之間的雙型態轉換
(D)並非所有真菌都能進行有性生殖和無性生殖
- 107.請問下列哪一種食品的製程當中不須添加真菌原料即可製成？
(A)康普茶
(B)醬油
(C)味噌
(D)優酪乳
- 108.請問有關日常食用的香菇，下列敘述何者不正確？
(A)菇類的菌傘和菌柄都由菌絲構成
(B)菇類的孢子位於菌褶
(C)誤食菇類-毒鵝膏(*Amanita phalloides*)主要會引起肝臟毒性累積
(D)菌絲均有隔板(septa)以控制細胞質的流動與養分傳送

【題組 109~113】

在自然情況下，任何生物的族群，皆無法單獨存在於環境中；所以在同一環境中必定有多種的生物族群生活其間。在自然環境中，共存的物種間有著直接或間接的互動方式，即交互作用。在本題組中就請你回答有關物種間互動的知識，看看你對他的了解有多少。

- 109.請問下列生物間的關係何者不適合運用於生物防治上？
(A)寄生
(B)共生
(C)擬寄生
(D)競爭
- 110.請問下列何者理論在描述兩物種間微妙的關係必須保持平衡，過度發展的一方或是停止改變的一方有可能就在漫長的演化旅途中遭到淘汰的命運，由此衍生無止盡的演化軍備競賽？
(A)紅皇后假說(Red Queen hypothesis)
(B)漢米爾頓法則(Hamilton's rule)
(C)綠鬍子效應 (green beard effect)
(D)競爭排斥原理(competitive exclusion principle)
- 111.請問下列台灣可見的物種中何者不屬於互利共生的例子？
(A)高體鰾鰓(牛屎鰾)與田蚌
(B)啄花鳥和桑寄生植物
(C)綠草履蟲(*Paramecium bursaria*)與小球藻
(D)扁蟹奴與方形大額蟹
- 112.請問下列何者關於寄生現象的描述有誤？
(A)「寄生」是指寄生者進入寄主體內吸收營養並把寄主逐漸殺死的寄生現象，「擬寄生」不同於寄生，寄主不被殺死
(B)寄生者與寄主之間屬於「寄生」或是「擬寄生」的關係，在演化歷史上有可能會互相轉換
(C)能營寄生生活的生物類群除了寄生蟲外，還包含真菌及植物等
(D)病毒需行寄生生活才具生命現象
- 113.許多科學家以地衣為材料研究共生現象，請問下列何者目前尚未被證實存在於地衣共生體中的生物？
(A)褐藻
(B)藍綠藻(菌)
(C)綠藻
(D)酵母菌

三、填充題

【題組 114~120】

目前全球塑膠使用過量，因此開發生物分解塑膠是重要的研究，科學家發現鏈黴菌屬 *Streptomyces* sp. Strain K30 的一種 latex clearing protein，簡稱 LCP 酵素，可能具備分解塑膠的功能，因此設計以下實驗進行研究：

此基因的 DNA 序列如下圖一：

```

1 atgacgggcg gtgctctggg ggccgtcggg gcgttagggg cggctacgcg ggccctcgcc
61 cggcctctgt ggacgtggtc acccagcgcg tcggtggcgg gcacggggcgt gggcgctcat
121 ccggagtacg tctgggacga ggaggccgac ccggtactcg ccgcagtcac cgaccgcggg
181 gaggtgcccc cgggtcaacgc gctgctgaaa cagtggacgc ggaacgacca agcgtgcccc
241 ggcggactcc cgggagacct gcgggagttc atggagcatg cgcgcaggat gccgtcctgg
301 gcggacaagg cagcactcga ccgcgggtgcc cagttcagca agaccaaggg gatctacgtc
361 ggagccctgt acggcctcgg cagtggactg atgagcaccg ccataccag ggagtcgcgc
421 gccgtctact actccaaggg cggcgcggaac atgaaggacc gcatcgccaa gaccgcacgg
481 ctcgggtacg acatcggaga cctggacgcc tatctgccgc acggttcgat gatcgtgacc
541 gccgtcaaga cacggatggg gcacgcggcg gtgcgccacc tgctgccgca gtccccggcc
601 tggtcgcaga ccagcggcgg ccagaagatc ccgatcagcc aggccgacat catggtcacc
661 tggcacagcc tggccacttt cgtcatgcgc aagatgaagc agtggggcgt ccgggtcaac
721 accgccgacg cggaggcgta ccttcacgtg tggcagggtc gtgcgcacat gctcggcgtc
781 agcgacgagt acatccccgc gacctgggac gcggccaacg cgagtcgaa gcaggctctc
841 gaccgatcc tcgccacac gcccgagggg gaggcgctga cagaggtcct cctcggcatc
901 gtggccgagc tcgacgccgg cctcaccgc cccctgatcg gcgcgttctc caggtacaca
961 ctcggcggcg aggtcggcga catgatcgga ctggccaagc agccggctct ggaacggctg
1021 atcgcgacgg cctggcccct gctcgtggcc ttccgtgaag gtctgatacc tcttccgcc
1081 gtcccggcgg tcctctggac actcgaggaa gcgctccgta agttcgtcct gctcttctc
1141 tccgagggcc ggcgcacgc catcgacatc ccggacgtca accgcccgtc ctga

```

圖一，LCP 基因序列

遺傳密碼表請見圖二：

		Second mRNA base				
		U	C	A	G	
First mRNA base (5' end of codon)	U	UUU } Phe (F) UUC } UUA } Leu (L) UUG }	UCU } UCC } Ser (S) UCA } UCG }	UAU } Tyr (Y) UAC } UAA Stop UAG Stop	UGU } Cys (C) UGC } UGA Stop UGG Trp (W)	U C A G
	C	CUU } CUC } Leu (L) CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro (P) CCA } CCG }	CAU } His (H) CAC } CAA } Gln (Q) CAG }	CGU } CGC } Arg (R) CGA } CGG }	U C A G
	A	AUU } AUC } Ile (I) AUA } AUG Met (M) or start	ACU } ACC } Thr (T) ACA } ACG }	AAU } Asn (N) AAC } AAA } Lys (K) AAG }	AGU } Ser (S) AGC } AGA } Arg (R) AGG }	U C A G
	G	GUU } GUC } Val (V) GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala (A) GCA } GCG }	GAU } Asp (D) GAC } GAA } Glu (E) GAG }	GGU } GGC } Gly (G) GGA } GGG }	U C A G
						Third mRNA base (3' end of codon)

圖二，遺傳密碼表

請根據以上描述回答以下問題：

- 114.請問根據此 LCP 基因序列，可對應多少個胺基酸？
- 115.自 N 端開始，寫出此 LCP 基因所對應的 10 個胺基酸序列？
- 116.欲利用 PCR 技術選殖此基因，請問 PCR 反應所需的材料有哪些？
- 117.承上題，寫出所設計一對引子，可獲得此基因全長序列，每個引子的長度以 20 個核苷酸為主。
- 118-120.某位科學家利用限制內切酶與連接酶將此 LCP 基因與表現載體 (expression vector)pET-20b(+)接合後，送入大腸桿菌中進行大量表現與純化 LCP 酵素；接合成功攜帶 LCP 基因的表現載體，請只針對基因轉錄與轉譯考量(參考下圖)，將所需相關的 DNA 元件填入以下 118-120 的空格內？

